

Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage

Von der Dachfläche über den Jahresertrag zur Amortisationszeit

Information

Sie arbeiten als Umweltschutztechniker/in bei einem Planungsbüro für Photovoltaikanlagen. Ein Kunde möchte auf dem Dach seines freistehenden Einfamilienhauses eine **netzgekoppelte Anlage mit Überschusseinspeisung** errichten. Er kann zwischen zwei Modultypen wählen und möchte von Ihnen wissen, welcher sich für ihn eher lohnt.

Rahmenbedingungen

- Der Stromverbrauch des Einfamilienhauses liegt bei 4200 kWh pro Jahr.
- Die verfügbare Dachfläche beträgt bei Süd-West-Ausrichtung $4,9 \text{ m} \times 5,9 \text{ m}$.
- Der Strompreis beim Energieversorger beträgt 0,30 €/kWh.
- In der Regel wird ca. $\frac{1}{3}$ der benötigten elektrischen Energie direkt von der Solar-energie abgedeckt (Eigenverbrauchsquote).
- Der Investitionsrichtwert für Wechselrichter, Kabel und Montage liegt bei ca. 850 €/kWp.
- Planungsstand: **01.09.2026**

Ausführliche Musterlösung



Zu allen Aufgaben dieses Blattes gibt es eine vollständig durchgerechnete Musterlösung mit Belegungsplänen. Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie die Seite Ihres Kurses. Dort finden Sie auch alle weiteren Materialien – praktisch, wenn Sie einmal gefehlt haben.

Aufgabenstellung

Aufgabe 1: Belegungsplan und Anlagenleistung

Erstellen Sie einen **Belegungsplan** für das Dach und geben Sie die maximale Leistung der Solaranlage in kWp für **beide** Modulvarianten an.

Prüfen Sie dabei **beide Anordnungen** – Module im Hochformat und im Querformat – und begründen Sie, welche Anordnung mehr Module aufnimmt.

Gehen Sie anschließend auf die Vor- und Nachteile von **Reihen- und Parallelschaltung** der Module ein.

Hinweis: Verwenden Sie die Moduldaten aus Tabelle 2.

Aufgabe 2: Solarertrag

Berechnen Sie den Solarertrag pro Jahr für beide Modulvarianten.

Hinweis: Gehen Sie von 12 Modulen aus, wenn aus Aufgabe 1 kein Ergebnis vorliegt.

Aufgabe 3: Wirtschaftlichkeit

Erstellen Sie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anhand der vorhandenen Daten und schätzen Sie die Amortisationszeit ab. Entscheiden Sie sich **begründet** für eine Modulvariante.

Hinweis

Sollten aus den Aufgaben 1 und 2 keine Ergebnisse vorliegen, nutzen Sie die folgenden Werte:

	polykristallin	monokristallin
Anzahl Module	12	12
Gesamtleistung in kWp	3,30	4,50
Solarertrag in kWh/a	3180	4160

Abbildung 1: Globalstrahlung auf die geplante Dachfläche

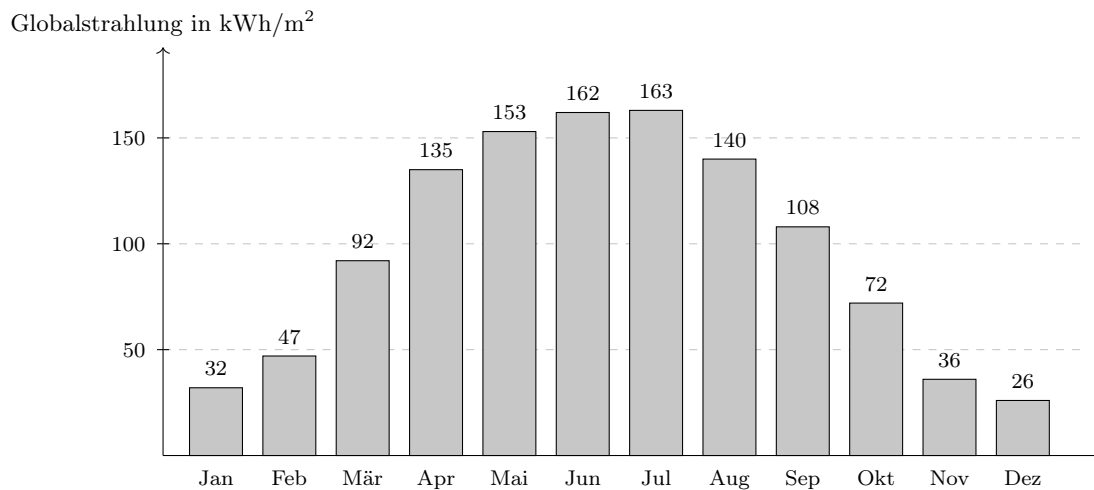


Tabelle 1: Einspeisevergütung

Inbetriebnahme	Anlagengröße	Teileinspeisung	Volleinspeisung
02/2026 – 07/2026	bis 10 kWp	7,78 ct/kWh	12,34 ct/kWh
08/2026 – 01/2027	bis 10 kWp	7,70 ct/kWh	12,22 ct/kWh

Feste Einspeisevergütung für Solaranlagen auf Gebäuden nach § 48 EEG 2023.
Quelle: Bundesnetzagentur, *Anzulegende Werte für Solaranlagen*, abgerufen am 07.09.2026.

Tabelle 2: Basisdaten des Solargenerators in zwei Ausführungen

Parameter	polykristallines Modul	monokristallines Modul	Einheit
Dimensionen	$1,75 \times 1,00$	$1,75 \times 1,00$	m × m
Maximale Leistung P_{MPP}	275	375	Wp
Mittlerer Wirkungsgrad η	13	17	%
Kurzschlussstrom I_{SC}	9,52	11,45	A
Leerlaufspannung U_{OC}	38,50	41,60	V
Strom bei max. Leistung I_{MPP}	8,84	10,89	A
Spannung bei max. Leistung U_{MPP}	31,10	34,40	V
Preis pro Modul	99	149	€

Hinweis zur Bearbeitung

Schreiben Sie zu jeder Rechnung die verwendete Formel auf, setzen Sie mit Einheiten ein und runden Sie erst am Ende sinnvoll. Zeichnen Sie den Belegungsplan maßstäblich auf Millimeterpapier.